Sistema Cafetería Gourmet

Manual Técnico del Sistema

Emily Rojas Zúñiga

Mónica Arroyo

Universidad Latina de Costa Rica

Facultad de Ingeniería en Sistemas

Curso: Programación II

Profesor: Moises Campos Abarca

Pérez Zeledón, Costa Rica

21 de abril de 2026

Índice

Introducción 3

Objetivo general 4

Objetivos específicos 4

Alcance 5

Descripción del sistema 6

Requisitos del sistema 7

Hardware 7

Software 7

Arquitectura del sistema 8

Componentes del sistema (Clases) 9

Flujo del sistema 12

Manejo de datos 13

Instalación y ejecución 14

Conclusión 15

Introducción

En este manual técnico se explica cómo funciona por dentro el sistema llamado "Sistema Cafetería Gourmet", que es una aplicación de escritorio hecha en el lenguaje C# usando Windows Forms. Este sistema fue creado para ayudar en las tareas diarias de una cafetería gourmet, permitiendo registrar clientes y productos, crear pedidos, aplicar descuentos y generar facturas, todo a través de una interfaz gráfica fácil de usar. Además, el proyecto incluye ideas básicas de la programación orientada a objetos, como la herencia y el polimorfismo, junto con el uso de algunos patrones de diseño como Singleton y Strategy, y el guardado de información mediante archivos en formato JSON.

El documento está pensado para personas con conocimientos técnicos y desarrolladores, y su objetivo es mostrar de forma clara cómo está organizado el sistema, cuáles son sus partes principales, cómo funciona internamente y qué tecnologías se utilizaron. De esta manera, se busca que sea más sencillo entender el sistema para poder analizar su funcionamiento, estudiar su estructura y considerar posibles mejoras o ampliaciones en el futuro, sin cambiar la lógica principal con la que fue desarrollado..

Objetivo general

Describir de forma clara y estructurada el funcionamiento interno del sistema "Sistema Cafetería Gourmet", explicando su arquitectura, componentes y manejo de datos, con el fin de facilitar su comprensión técnica, mantenimiento y posible mejora.

Objetivos específicos

- Identificar las principales clases del sistema y explicar la función que cumple cada una dentro del proyecto.
- Describir la arquitectura del sistema y la forma en que se relacionan sus componentes.
- Explicar el flujo de funcionamiento del sistema desde su ejecución hasta la gestión de datos.
- Detallar las tecnologías utilizadas en el desarrollo del sistema.
- Documentar el manejo de datos, incluyendo el uso de colecciones y archivos JSON para la persistencia de la información.

Alcance

Este manual técnico cubre la explicación del funcionamiento interno del sistema "Sistema Cafetería Gourmet". Incluye cómo está organizado el proyecto, las clases principales, la relación entre sus componentes, el flujo general del sistema y la forma en que se manejan los datos.

También se describe la estructura del sistema por carpetas, el uso de programación orientada a objetos y la aplicación de patrones de diseño como Singleton y Strategy. Además, se explica cómo se almacenan los datos utilizando archivos en formato JSON, los cuales se utilizan para guardar la información de clientes y productos.

Este documento se enfoca únicamente en la parte técnica del sistema, por lo que no incluye instrucciones de uso paso a paso ni explicaciones dirigidas a usuarios finales, ya que eso corresponde al manual de usuario.

El sistema está diseñado para ejecutarse como una aplicación de escritorio en C# con Windows Forms, por lo que no incluye versiones web ni móviles. Tampoco utiliza bases de datos externas, ya que toda la información se maneja mediante archivos locales.

Descripción del sistema

El sistema “Sistema Cafetería Gourmet” es una aplicación de escritorio desarrollada en C# utilizando Windows Forms, diseñada para gestionar los procesos básicos de una cafetería. Su principal función es permitir el registro y administración de clientes y productos, la creación de pedidos, la aplicación de descuentos y la generación de facturas dentro de un mismo entorno.

El sistema funciona como una herramienta de punto de venta, lo que significa que permite gestionar las ventas del negocio, registrar pedidos, calcular totales y generar facturas de forma organizada, utilizando una interfaz gráfica que facilita la interacción con los diferentes módulos del sistema.

Está dirigido principalmente a estudiantes y personas interesadas en comprender cómo está construido el sistema y cómo funciona internamente. También puede ser utilizado como base de estudio para proyectos similares que apliquen programación orientada a objetos y manejo de datos en aplicaciones de escritorio.

Requisitos del sistema

Para el correcto funcionamiento del sistema “Sistema Cafetería Gourmet”, se establecen los siguientes requisitos mínimos:

Hardware

- Procesador: Intel Core i3 o superior
- Memoria RAM: mínimo 4 GB
- Espacio en disco: al menos 200 MB disponibles

Software

- Sistema operativo: Windows 10 o superior
- Plataforma: .NET (compatible con aplicaciones Windows Forms)
- Entorno de desarrollo: Visual Studio
- Librerías utilizadas: System.Text.Json para el manejo de archivos JSON

Estos requisitos fueron definidos considerando que el sistema es una aplicación de escritorio desarrollada en C#, que no realiza procesamiento intensivo ni utiliza bases de datos externas. Además, el manejo de datos se realiza mediante estructuras en memoria y archivos JSON, lo cual reduce significativamente la carga del sistema. Por esta razón, no se requiere hardware de alto rendimiento, siendo suficiente un equipo con características básicas para garantizar un funcionamiento estable.

De acuerdo con la documentación oficial de Microsoft, Visual Studio requiere un procesador de al menos 1.8 GHz, 4 GB de memoria RAM como mínimo y sistema operativo Windows 10 o superior para su correcto funcionamiento (Microsoft, 2024).

Arquitectura del sistema

El sistema “Sistema Cafetería Gourmet” está organizado en una estructura por carpetas que separa las diferentes responsabilidades del sistema, lo cual permite mantener un orden claro en el código y facilita su mantenimiento.

El proyecto se divide principalmente en las siguientes capas o secciones:

- **Entidades:** contiene las clases que representan los datos del sistema, como clientes, productos, pedidos y sus detalles. Estas clases definen la estructura de la información que maneja la aplicación.
- **Lógica:** incluye la clase principal del sistema y los componentes encargados de la gestión de datos y reglas del negocio, como el manejo de listas, la aplicación de descuentos y la persistencia de la información mediante archivos JSON.
- **Interfaz (Strategy):** contiene la interfaz que define el comportamiento de los descuentos dentro del sistema. A través del patrón Strategy, se permite aplicar diferentes tipos de descuento (por ejemplo, porcentaje o monto fijo) sin necesidad de modificar la lógica principal del sistema. Cada tipo de descuento se implementa como una clase diferente que sigue la misma interfaz, lo que facilita cambiar o agregar nuevos descuentos de forma flexible. De esta manera, el sistema puede seleccionar dinámicamente qué tipo de descuento aplicar según la situación, manteniendo el código organizado y fácil de mantener.
- **UI:** agrupa los formularios de Windows Forms que permiten la interacción con el usuario, como la gestión de clientes, productos, pedidos, facturación y consulta de información.

- **Properties:** contiene recursos generados automáticamente por Visual Studio necesarios para la ejecución del proyecto.
- **UML:** incluye el diagrama de clases que representa visualmente la estructura del sistema.

En cuanto a su estructura general, el sistema sigue una organización basada en la separación de responsabilidades, donde cada parte cumple una función específica. Las entidades representan los datos, la lógica se encarga de procesarlos y la interfaz gráfica permite al usuario interactuar con el sistema.

Además, se utiliza una clase central llamada "SistemaCafeteria", la cual implementa el patrón Singleton para gestionar de forma global las listas de clientes, productos y pedidos. Esto permite que todos los formularios accedan a la misma información durante la ejecución del sistema.

En general, la arquitectura del sistema es sencilla pero bien organizada, lo que facilita su comprensión, mantenimiento y posible ampliación en el futuro.

Componentes del sistema (Clases)

El sistema "Sistema Cafetería Gourmet" está compuesto por un conjunto de clases que representan tanto los datos como la lógica de funcionamiento de la aplicación. Cada clase cumple una responsabilidad específica dentro del sistema, lo que permite una organización clara y un manejo adecuado de la información.

A continuación, se describen las principales clases del sistema:

- **Cliente:** representa a un cliente de la cafetería. Almacena información como cédula, nombre, teléfono y correo electrónico. Además, sobrescribe el método ToString() para facilitar su visualización en controles como ComboBox.
- **Producto:** es una clase abstracta que define la estructura base de los productos. Contiene propiedades como código, nombre y precio, y declara el método abstracto CalcularPrecio(), el cual es implementado por sus clases hijas.
- **Bebida:** hereda de la clase Producto. Agrega la propiedad de tamaño y calcula el precio final en función del precio base más el valor asociado al tamaño seleccionado.
- **Postre:** también hereda de Producto. Incluye la propiedad que indica si contiene azúcar y utiliza el precio base sin modificaciones adicionales.
- **DetallePedido:** representa una línea dentro de un pedido. Contiene un producto y una cantidad, y permite calcular el subtotal correspondiente a esa línea.
- **Pedido:** representa un pedido realizado por un cliente. Contiene información como número, fecha, cliente asociado, una lista de detalles de pedido y una estrategia de descuento. Esta clase se encarga de calcular el subtotal, el descuento y el total final.
- **IEstrategiaDescuento:** es una interfaz que define el comportamiento de las estrategias de descuento. Establece propiedades como nombre y porcentaje, así como el método CalcularDescuento().
- **SinDescuentoStrategy:** implementación de la interfaz de descuento que no aplica ningún descuento al pedido.

- **DescuentoClienteFrecuenteStrategy:** implementación que aplica un descuento del 10% al total del pedido.
- **DescuentoPromocionEspecialStrategy:** implementación que aplica un descuento del 20% al total del pedido.
- **SistemaCafeteria:** es la clase central del sistema. Implementa el patrón Singleton y se encarga de mantener las listas principales de clientes, productos y pedidos, permitiendo el acceso global a los datos durante la ejecución.
- **ArchivoService:** clase responsable de la persistencia de datos. Permite guardar y cargar la información del sistema mediante archivos en formato JSON.
- **Formularios (UI):** incluyen clases como FrmPrincipal, FrmGestionClientes, FrmGestionProductos, FrmGestionPedidos, FrmFactura y FrmConsultaPedido, las cuales permiten la interacción del usuario con el sistema mediante la interfaz gráfica.

En cuanto a las relaciones entre clases, el sistema utiliza herencia, donde Bebida y Postre derivan de Producto. Además, se aplica el uso de interfaces mediante IEstrategiaDescuento, permitiendo implementar diferentes tipos de descuento sin modificar la lógica principal. También existe una relación de composición, donde Pedido contiene una lista de DetallePedido y está asociado a un Cliente.

En general, la organización de las clases sigue principios de programación orientada a objetos, lo que permite que el sistema sea modular, escalable y fácil de mantener.

Flujo del sistema

El funcionamiento del sistema “Sistema Cafetería Gourmet” inicia cuando se ejecuta la aplicación desde el archivo principal. En este punto, se realiza la configuración inicial del sistema y se cargan los datos almacenados previamente desde el archivo JSON mediante la clase encargada de la persistencia.

Una vez completada la carga de datos, se muestra el formulario principal, el cual actúa como punto de entrada para acceder a las diferentes funcionalidades del sistema. Desde este formulario, el usuario puede navegar hacia los módulos de gestión de clientes, productos, pedidos y consulta de pedidos.

En el módulo de gestión de clientes, el sistema permite registrar nuevos clientes ingresando sus datos. Antes de almacenar la información, se realizan validaciones para asegurar que los datos sean correctos y que no existan duplicados. Una vez validado, el cliente se agrega a la colección correspondiente.

En el módulo de gestión de productos, el usuario puede registrar productos indicando sus características. El sistema valida la información ingresada y, dependiendo del tipo de producto, aplica la lógica correspondiente para su manejo. Los productos se almacenan en la lista del sistema.

En la gestión de pedidos, el usuario selecciona un cliente, agrega productos con sus respectivas cantidades y define una estrategia de descuento. El sistema crea un pedido que contiene los detalles ingresados y calcula automáticamente el subtotal, el descuento y el total.

Cuando se genera una factura, el sistema toma la información del pedido y la muestra en un formulario que incluye todos los detalles necesarios, como productos, cantidades, precios y totales.

Finalmente, en el módulo de consulta de pedidos, el usuario puede visualizar los pedidos registrados durante la ejecución del sistema y acceder nuevamente a sus facturas.

Durante todo este proceso, el sistema mantiene la información en memoria y utiliza el archivo JSON para guardar los datos cuando es necesario, asegurando que la información se conserve entre ejecuciones.

Manejo de datos

El sistema "Sistema Cafetería Gourmet" maneja la información utilizando estructuras en memoria y archivos en formato JSON. No se utiliza ninguna base de datos externa, por lo que toda la gestión de datos se realiza de forma local dentro de la aplicación.

Para el manejo en memoria, el sistema utiliza colecciones genéricas del tipo List, donde se almacenan los datos principales como clientes, productos y pedidos. Estas listas se encuentran centralizadas en la clase principal del sistema, lo que permite que toda la aplicación acceda y modifique la información durante su ejecución.

En cuanto a la persistencia de datos, se utiliza un archivo en formato JSON, el cual permite guardar la información de clientes y productos. Este proceso se realiza mediante una clase encargada de serializar y deserializar los datos, asegurando que la información se pueda conservar entre ejecuciones del sistema.

Debido a que no se emplea una base de datos, el sistema mantiene una estructura sencilla de almacenamiento, lo que facilita su implementación y comprensión, aunque limita el manejo de grandes volúmenes de información o el acceso concurrente.

Instalación y ejecución

Para ejecutar el sistema “Sistema Cafetería Gourmet”, es necesario contar con un entorno compatible con aplicaciones desarrolladas en C# y Windows Forms.

En caso de trabajar desde el entorno de desarrollo, se deben seguir los siguientes pasos:

1. Abrir el proyecto en Visual Studio.
2. Verificar que las dependencias del proyecto estén correctamente cargadas.
3. Ejecutar la aplicación utilizando la opción “Iniciar” o presionando la tecla correspondiente (F5).

Al ejecutar el sistema, este realizará la carga de datos desde el archivo JSON si existe, y posteriormente mostrará el formulario principal desde donde se puede acceder a todas las funcionalidades.

En caso de contar con el archivo ejecutable (.exe), únicamente es necesario abrirlo en un sistema operativo Windows compatible. El sistema iniciará automáticamente y mostrará la interfaz principal.

Es importante mantener el archivo de datos (cafeteria.json) en la misma ubicación que el ejecutable, ya que este contiene la información necesaria para el funcionamiento del sistema.

Conclusión

El sistema “Sistema Cafetería Gourmet” permite organizar de manera sencilla los procesos básicos de una cafetería, integrando el manejo de clientes, productos, pedidos y facturación dentro de una sola aplicación. Su desarrollo muestra la aplicación de conceptos importantes de programación orientada a objetos, la cual se define como “un paradigma de programación que utiliza objetos para diseñar aplicaciones y programas informáticos” (Sommerville, 2011, p. 34), así como el uso de patrones de diseño y estructuras de datos para resolver una necesidad real.

Desde el punto de vista técnico, el sistema presenta una estructura clara y ordenada, ya que “un buen diseño de software debe dividir el sistema en componentes que tengan responsabilidades bien definidas” (Pressman, 2010, p. 56), lo que facilita su comprensión, mantenimiento y posibles mejoras en el futuro. Además, el uso de archivos JSON para guardar la información permite una solución práctica y funcional sin necesidad de utilizar una base de datos.

En general, este proyecto representa una base sólida para el desarrollo de aplicaciones de escritorio, demostrando cómo integrar diferentes componentes y herramientas para construir un sistema completo y funcional.

Referencias

Microsoft. (2024). Requisitos del sistema para Visual Studio. https://learn.microsoft.com/

Sommerville*, I*. (2011). *Ingeniería de software* (9.ª ed.). Pearson.

Pressman, R. S. (2010). *Ingeniería del software: Un enfoque práctico* (7.ª ed.). McGraw-Hill.